CERTIFICACIÓN DATA ENGINEER · MÓDULO 2 · PYTHON

Crear un proyecto de Python con pandas desde cero

Paso a paso en VS Code. Los comandos son para Windows; cuando en Mac o Linux cambian, está indicado.

AL FINAL VAS A TENER

```
proyecto_pandas/
├── .venv/            ← entorno virtual (no se toca)
├── main.py           ← tu programa
├── mayores.csv       ← lo que genera el programa
└── requirements.txt  ← librerías del proyecto
```

LOS 7 PASOS

1. Crear la carpeta y abrirla en VS Code
2. Crear el entorno virtual
3. Activar el entorno
4. Instalar pandas
5. Elegir el intérprete en VS Code
6. Escribir y correr el primer programa
7. Guardar la lista de librerías

Antes de empezar (una sola vez por computadora)

- **Python 3.11 o más nuevo.** Para comprobarlo, abre una terminal y escribe `python --version` (en Mac o Linux, `python3 --version`). Tiene que responder algo como `Python 3.13.1`.
- Si dice que `python` no se reconoce, o se abre la Microsoft Store, instálalo desde **python.org**. En el instalador, marca la casilla **Add python.exe to PATH** antes de seguir.
- **VS Code** con la extensión **Python** de Microsoft: en VS Code, abre Extensiones (`Ctrl + Shift + X`), busca «Python» e instala la de Microsoft.

1 Crear la carpeta y abrirla en VS Code

- En VS Code: **Archivo › Abrir carpeta...** Crea una carpeta nueva, por ejemplo `proyecto_pandas` dentro de Documentos, y selecciónala.
- Si VS Code pregunta si confías en los autores de la carpeta, responde que sí: la carpeta es tuya.
- Abre la terminal: **Terminal › Nueva terminal**. Aparece abajo, ya ubicada en la carpeta del proyecto.

> Usa nombres de carpeta sin espacios ni tildes, como `proyecto_pandas`: evitan problemas con algunos comandos.

2 Crear el entorno virtual

Un **entorno virtual** es una caja de herramientas propia de este proyecto: lo que instales queda adentro y no se mezcla con otros proyectos ni con el resto de la computadora.

EN LA TERMINAL

```
python -m venv .venv
```

En Mac o Linux: `python3 -m venv .venv`. Se crea la carpeta `.venv`, que no hace falta abrir ni tocar. Si VS Code pregunta si quieres usar el nuevo entorno para esta carpeta, responde que sí.

3 Activar el entorno

EN LA TERMINAL DE VS CODE (WINDOWS)

```
.venv\Scripts\Activate.ps1
```

- Si tu terminal es CMD en lugar de PowerShell: `.venv\Scripts\activate.bat`.
- En Mac o Linux: `source .venv/bin/activate`.
- Sabes que está activo porque la línea de la terminal empieza con `(.venv)`. Para salir del entorno: `deactivate`.

> Si aparece «No se puede cargar el archivo ...\Activate.ps1 porque la ejecución de scripts está deshabilitada en este sistema», escribe una sola vez `Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned`, responde **S** si pregunta, y vuelve a activar el entorno.

4 Instalar pandas

Con el entorno activo (se ve `(.venv)`):

EN LA TERMINAL

```
python -m pip install pandas
```

Al final aparece `Successfully installed` con pandas y las librerías que necesita, como numpy. Para comprobar que quedó instalado:

EN LA TERMINAL

```
python -c "import pandas as pd; print(pd.__version__)"
```

Tiene que mostrar la versión de pandas, por ejemplo `3.1.1`.

- Usa `python -m pip` en lugar de `pip` solo: así instalas seguro en el Python del entorno.
- Si aparece un aviso de que hay una versión nueva de pip, puedes ignorarlo.

OTRAS LIBRERÍAS, SOLO SI LAS VAS A USAR

Para...	Instala
Pedir datos a una API	`python -m pip install requests`
Guardar en Excel (`to_excel`)	`python -m pip install openpyxl`
Guardar en Parquet (`to_parquet`)	`python -m pip install fastparquet`
Trabajar en notebooks (`.ipynb`)	`python -m pip install ipykernel`

Se pueden instalar varias juntas: `python -m pip install requests openpyxl`.

5 Elegir el intérprete en VS Code

- Presiona `Ctrl + Shift + P` y escribe **Python: Select Interpreter** (en VS Code en español, **Python: Seleccionar intérprete**).
- Elige el que dice `.venv`, por ejemplo `Python 3.13.1 ('.venv': venv)`.
- Abajo a la derecha de VS Code vas a ver esa versión con `.venv`.

> Esto hace que el botón ▶ use el Python del entorno, el que tiene pandas. Si queda elegido otro, aparece `ModuleNotFoundError: No module named 'pandas'` aunque lo hayas instalado.

6 Escribir y correr el primer programa

Archivo › Nuevo archivo, guárdalo en la carpeta del proyecto como `main.py` y escribe:

MAIN.PY

```
import pandas as pd

datos = {
    "nombre": ["Ana", "Juan", "Luis"],
    "edad": [30, 25, 35],
    "ciudad": ["Buenos Aires", "Córdoba", "Rosario"],
}
df = pd.DataFrame(datos)
print(df)

mayores = df[df["edad"] > 28]
mayores.to_csv("mayores.csv", index=False)
print("Guardé mayores.csv con", len(mayores), "filas")
```

Ejecútalo con el botón ▶ (arriba a la derecha) o en la terminal:

EN LA TERMINAL

```
python main.py
```

IMPRIME

```
  nombre  edad        ciudad
0    Ana    30  Buenos Aires
1   Juan    25       Córdoba
2   Luis    35       Rosario
Guardé mayores.csv con 2 filas
```

Y en la carpeta aparece el archivo `mayores.csv`, que se puede abrir con Excel:

MAYORES.CSV

```
nombre,edad,ciudad
Ana,30,Buenos Aires
Luis,35,Rosario
```

7 Guardar la lista de librerías

Anota en un archivo qué librerías usa el proyecto, con sus versiones:

EN LA TERMINAL

```
python -m pip freeze > requirements.txt
```

REQUIREMENTS.TXT (LOS NÚMEROS DE VERSIÓN PUEDEN SER OTROS)

```
numpy==2.5.4
pandas==3.1.1
python-dateutil==4.0.0
tzdata==2026.6
```

Para armar el mismo proyecto en otra computadora: copia el código y `requirements.txt`, crea y activa el entorno (pasos 2 y 3) e instala todo de una vez:

EN LA TERMINAL

```
python -m pip install -r requirements.txt
```

> La carpeta `.venv` no se copia ni se comparte: pesa mucho y depende de cada computadora. Si usas Git, agrega la línea `.venv/` al archivo `.gitignore`.

Cada vez que vuelvas al proyecto

1. Abre la carpeta en VS Code (**Archivo › Abrir carpeta...**).
2. Abre una terminal. Si ya elegiste el intérprete (paso 5), VS Code suele activar el entorno solo: fíjate que aparezca `(.venv)`. Si no, actívalo (paso 3).
3. Instala cosas nuevas siempre con el entorno activo.

Opcional: notebooks (.ipynb)

Si prefieres trabajar en celdas, como en Jupyter:

- Instala `ipykernel` con el entorno activo: `python -m pip install ipykernel`.
- Crea un archivo `analisis.ipynb`. Si VS Code ofrece instalar la extensión **Jupyter**, acepta.
- Arriba a la derecha, en **Select Kernel** (Seleccionar kernel), elige el de `.venv`.
- En un notebook, la última línea de cada celda se muestra sola: escribir `df` muestra la tabla sin `print`.

Problemas frecuentes

Si pasa esto...	Hazlo así
`python` no se reconoce, o se abre la Microsoft Store	Python no está instalado o no está en el PATH. Instálalo desde python.org marcando **Add python.exe to PATH**, cierra VS Code y vuelve a abrirlo.
«la ejecución de scripts está deshabilitada» al activar	Una sola vez: `Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned`, y vuelve a activar.
`ModuleNotFoundError: No module named 'pandas'`	VS Code usa otro Python, o instalaste sin el entorno activo. Elige el intérprete `.venv` (paso 5) e instala con `(.venv)` visible.
`pip` no se reconoce	Usa `python -m pip install …` en lugar de `pip install …`.
La terminal no muestra `(.venv)`	El entorno no está activo: actívalo (paso 3).
Error que menciona `openpyxl` al usar `to_excel`	Falta la librería de Excel: `python -m pip install openpyxl`.

Resumen de comandos

WINDOWS (POWERSHELL)

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install pandas
python main.py
python -m pip freeze > requirements.txt
```

MAC O LINUX

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install pandas
python main.py
python -m pip freeze > requirements.txt
```